Aula 05 – Aparência do Ambiente

Simulações Computacionais para o Ensino de Robótica Inteligente e Aprendizado por Reforço

Leonardo de Souza Gomes
Orientador: Prof. Dr. André Luiz C. Ottoni

Material adaptado do tutorial oficial Webots [1]
Edital PROGRAD nº 27, de 26 de maio de 2026
Universidade Federal de Ouro Preto

2026

Aula 05 – Aparência do Ambiente

Objetivo: aprender a modificar a aparência visual do ambiente de simulação no Webots, utilizando iluminação, materiais e texturas.

Ao final desta aula, você deverá entender:

- o papel dos nós de iluminação;
- a diferença entre `Appearance` e `PBRAppearance`;
- como modificar a aparência de objetos;
- como adicionar texturas aos objetos;
- como utilizar diferentes modos de renderização.

O tutorial em que essa aula se baseia pode ser encontrado em:
https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-3-appearance?tab-language=c.

Iluminação no Webots

A iluminação de um mundo é determinada pelos nós de luz `Light` e pelo nó `Background`.

O Webots possui três tipos principais de fontes de luz:

`DirectionalLight`

Simula uma fonte de luz que está infinitamente distante, como o Sol.

`PointLight`

Simula uma fonte de luz emitida a partir de um único ponto, como uma lâmpada.

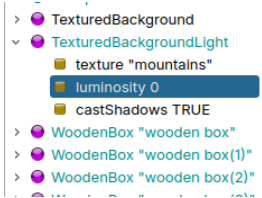
`SpotLight`

Simula uma fonte de luz direcionada em formato cônico, como uma lanterna.

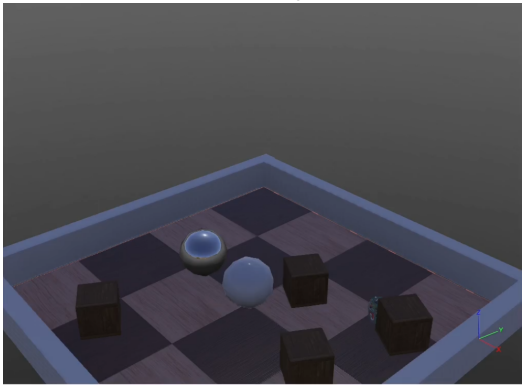
Os três tipos de iluminação produzem efeitos diferentes sobre o ambiente e os objetos.

Removendo a iluminação automática do ambiente

Vá em TextureBackgroundLight > Luminosity e defina o valor para 0. Assim, removemos a iluminação automática do ambiente, pois existe uma `DirectionalLight` dentro de TextureBackgroundLight.



Resultado esperado:



Iluminação e desempenho

As fontes de luz possuem impacto no desempenho da simulação.

Atenção

Quanto maior a quantidade de fontes de luz, maior pode ser o custo de renderização da cena.

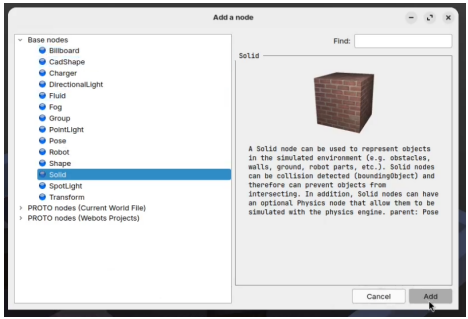
Esse custo aumenta especialmente quando as fontes de luz produzem sombras.

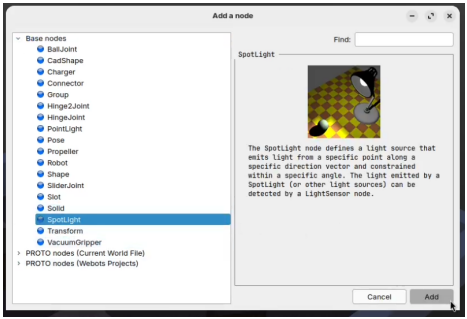
De acordo com o tutorial:

- minimizar a quantidade de luzes pode aumentar a velocidade da renderização;
- `PointLight` é mais eficiente que `SpotLight`;
- `DirectionalLight` é ainda mais eficiente.

Adicionando um SpotLight

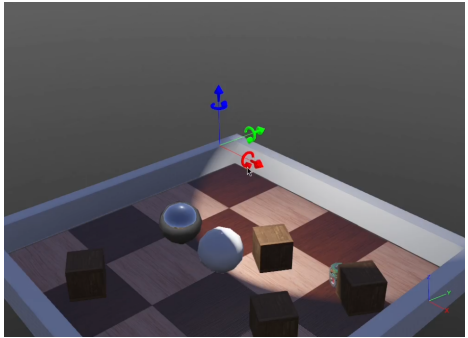
Para adicionar um SpotLight, primeiro vamos adicionar um nó sólido; isso nos permitirá manipular a fonte de luz com maior facilidade.



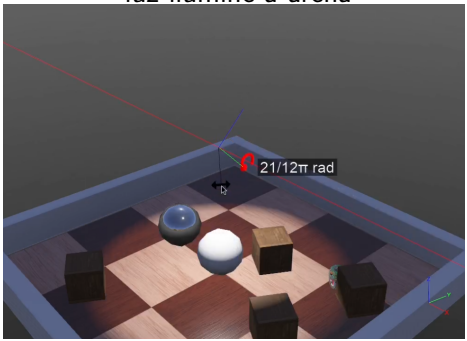


Adicionando um SpotLight

Mova o SpotLight para cima da arena



Gire o SpotLight, fazendo com que o feixe de luz ilumine a arena



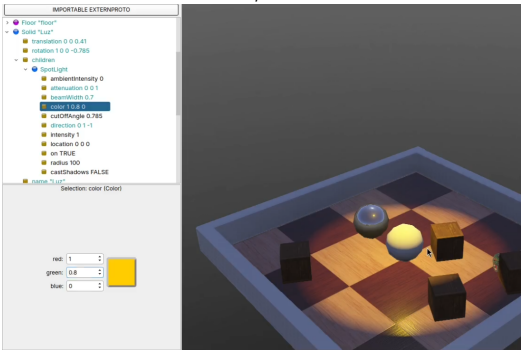
Agora temos o feixe de luz iluminando verticalmente a arena.

Alterando a cor de um SpotLight

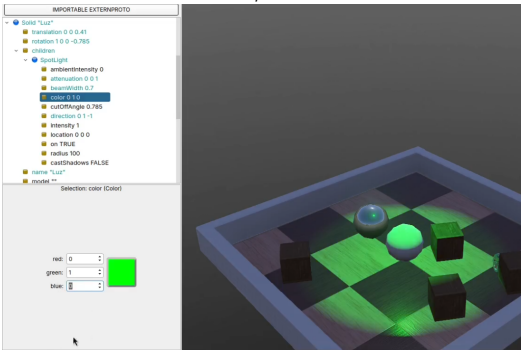
Podemos alterar a cor das luzes de acordo com o padrão RGB (Red, Green, Blue), aumentando ou diminuindo os níveis de cada cor.

Clique em SpotLight > color

Defina: R = 1, G = 1 e B = 0



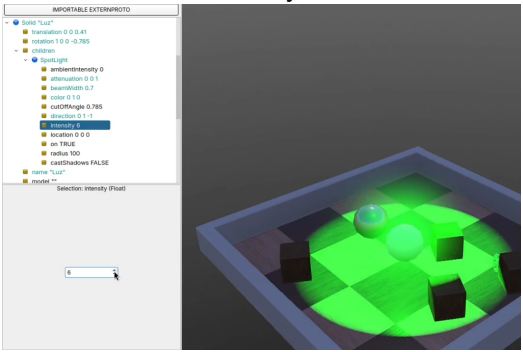
Defina: R = 0, G = 1 e B = 0



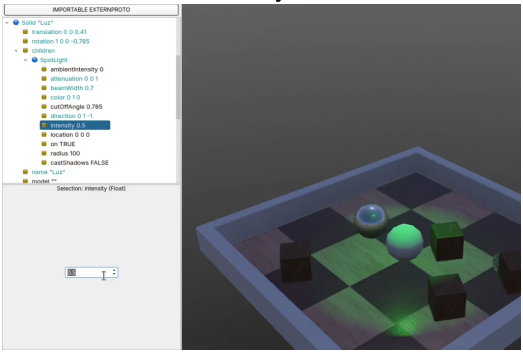
Alterando a intensidade de um SpotLight

Podemos alterar a intensidade das luzes em SpotLight > intensity

Intensity: 6



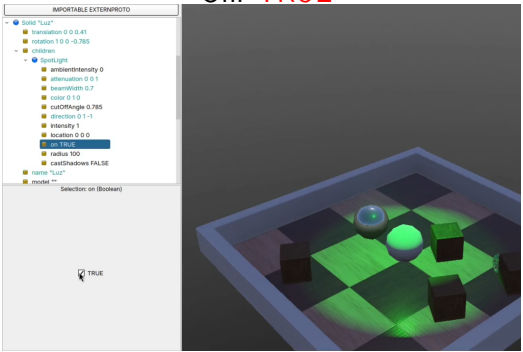
Intensity: 0.5



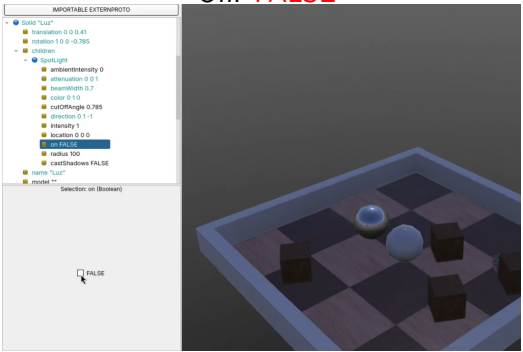
Desligando um SpotLight

Por fim, podemos desligar e ligar uma luz, sem precisar removê-las, em SpotLight > on.

On: TRUE



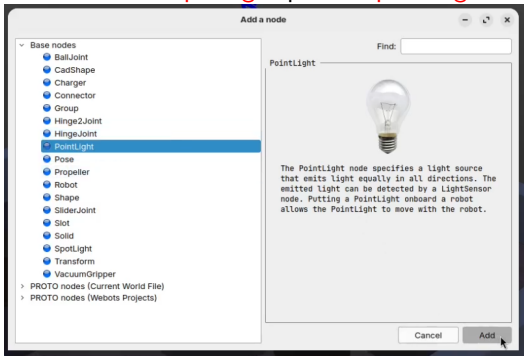
On: FALSE



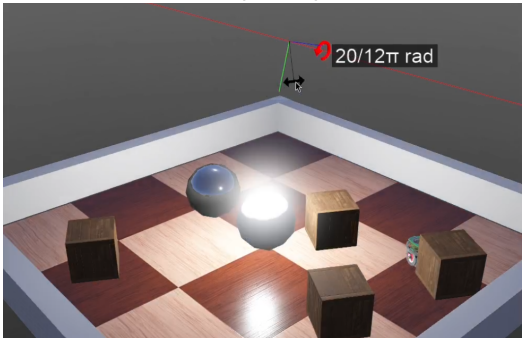
PointLight

É um nó que simula uma fonte de luz pontual, como uma lâmpada comum, que emite luz igualmente em todas as direções a partir de um ponto específico.

Substitua o spotLight por um pointLight.



Gire o pointLight para que o lado com maior intensidade e aponte para a arena.



Modificando a aparência dos objetos

Ative novamente TextureBackgroundLight > Luminosity e se necessário, remova as luzes que adicionamos.

Na aula anterior utilizamos o nó `Shape` para definir a representação gráfica dos objetos.

A aparência visual de um `Shape` é determinada pelo campo `appearance`.

`Appearance`

Permite definir características visuais do objeto, como sua cor e textura.

`PBRAppearance`

Permite uma representação mais avançada dos materiais e proporciona uma renderização mais realista.

Modificando a aparência dos objetos

No nó `PBRAppearance`, configure:

1. `metalness`: defina como 0;
2. `baseColor`: selecione a cor amarela(R = 1, G = 1, B = 0);

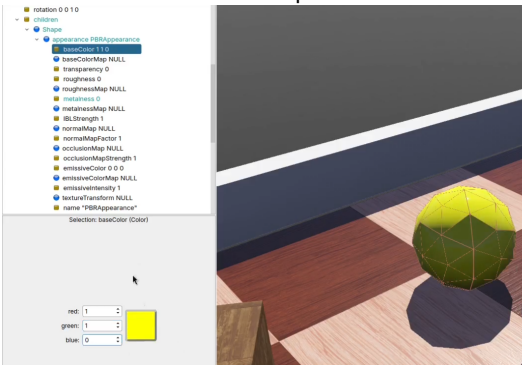
`baseColor`

Define a cor base utilizada na aparência do objeto.

`metalness`

Controla características relacionadas ao material visualizado.

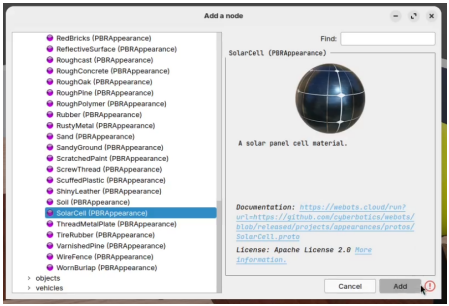
Resultado esperado:



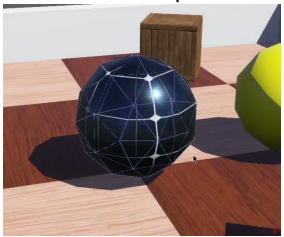
Utilizando aparências pré-definidas

O Webots disponibiliza diversas aparências `PBRAppearance` pré-definidas. Substitua a aparência criada anteriormente por uma aparência pré-definida.

1. Selecione o campo `appearance`;
2. Remova o nó `PBRAppearance` atual;
3. Abra novamente o campo;
4. Acesse: `PROTO nodes` > `Webots Projects` > `appearances` >SolarCell (PBRAppearance).



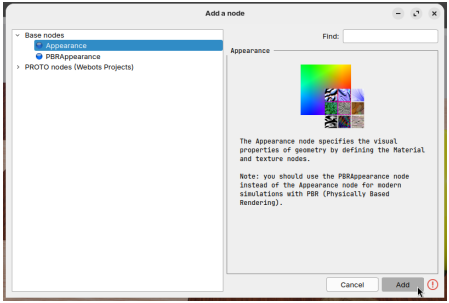
Resultado esperado:



Adicionando uma textura

Uma textura permite utilizar uma imagem para definir a aparência visual de uma superfície. Nesta atividade vamos aplicar uma textura localmente disponível à esfera. Uma textura aplicada a um objeto em movimento pode ajudar a observar visualmente seu movimento durante a simulação.

1. Remova o nó `PBRAppearance` atual;
2. Adicione uma nova aparência ao shape apperance > Base nodes > Apperance;



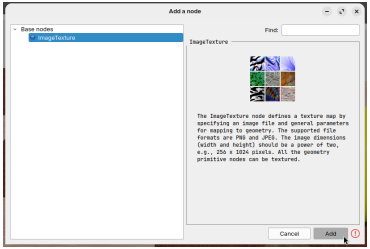
Resultado esperado:

```
Solid "PRIMEIRA"
  translation 0 0 0.0677
  rotation 0 0 1 0
  children
    Shape
      appearance Appearance
        material NULL
        texture NULL
        textureTransform NULL
        name "appearance"
      geometry DEF GEOMETRIA Sphere
        castShadows TRUE
        isPickable TRUE
```

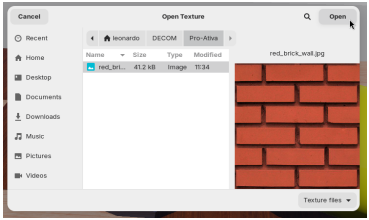
Adicionando uma textura local

Agora vamos adicionar uma textura através de uma imagem. Baixe a imagem que pode ser encontrada neste repositório Git (), ou baixe através desta página do Webots().

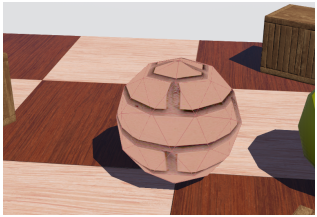
1. Clique em apperance > texture > Base nodes > ImageTexture;



1. Em texture clique em url;
2. Encontre a local onde foi baixada a imagem no seu computador e a abra a imagem;



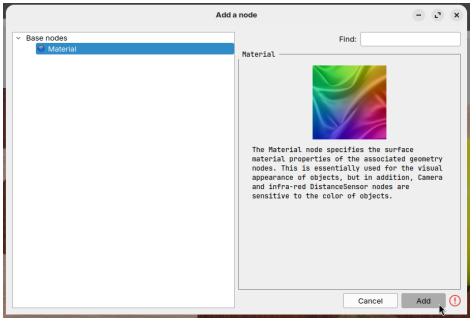
Resultado esperado:



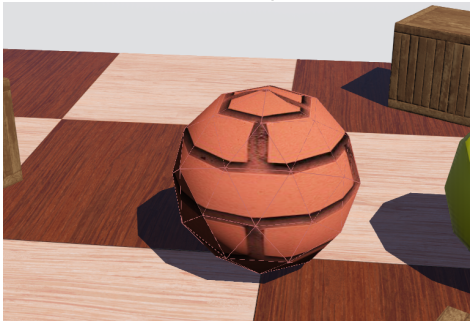
Adicionando o campo material a uma textura

Para resolver o problema da bola estar opaca, e sem cor, o campo material deve ser adicionado para definir como a superfície de um objeto 3D interage com a iluminação do ambiente

1. Clique em apperance > material > Base nodes > Material;



Resultado esperado:



Opções de renderização

O Webots oferece diferentes modos de renderização através do menu View.

Atividade prática

Altere o modo de visualização da simulação:

1. Acesse o menu View;
2. Selecione Wireframe Rendering;
3. Observe a representação da cena;
4. Depois, retorne para View > Plain Rendering.

Recursos de visualização

Além dos modos de renderização, o Webots possui recursos que auxiliam na visualização e depuração da simulação.

Sistema de coordenadas

`View > Optional Rendering`
`Show Coordinates System`

Atalho: Ctrl-F1

Raios do sensor

`View > Optional Rendering`
`Show DistanceSensor Rays`

Atalho: Ctrl-F10

Esses recursos podem ser ativados e desativados conforme a necessidade durante o desenvolvimento da simulação.

Atividade prática

Agora vamos aplicar os conceitos aprendidos para melhorar a aparência do ambiente.

Desafio

Modifique o ambiente criado nas aulas anteriores utilizando:

- uma aparência baseada em `PBRAppearance`;
- diferentes cores para os objetos;
- uma textura em pelo menos um objeto;
- o mecanismo `DEF-USE` quando houver objetos com aparência compartilhada.

Objetivo

Crie um ambiente visualmente organizado, mantendo a cena simples e com boa velocidade de renderização.

Resultado esperado

Ao final da aula, o ambiente deverá apresentar:

- iluminação adequada;
- paredes com aparência modificada;
- materiais definidos com `PBRAppearance`;
- objetos com aparência diferenciada;
- pelo menos uma textura aplicada.

O que aprendemos?

Nesta aula aprendemos a configurar a aparência visual do ambiente no Webots.

- Diferenciamos os principais tipos de iluminação;
- observamos o impacto das luzes no desempenho;
- utilizamos `PBRAppearance`;
- configuramos materiais;
- utilizamos aparências pré-definidas;
- adicionamos texturas com `ImageTexture`;
- conhecemos o conceito de UV Mapping;
- exploramos diferentes modos de renderização.

Próximo passo

Com o ambiente configurado visualmente, podemos avançar para recursos que permitem ao robô perceber e interagir com esse ambiente.

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), do Grupo de Pesquisa Machine Learning and Robotics (MLBots) e do Departamento de Computação (DECOM) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Leonardo de Souza Gomes, leonardo.sg@aluno.ufop.br

Prof. Dr. André Luiz C. Ottoni, andre.ottoni@ufop.edu.br

Edital PROGRAD nº 27, de 26 de maio de 2026







Referências

[1] Cyberbotics, *Tutorial 3: Appearance*, https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-3-appearance?tab-language=c, Acesso em: 23 ago. 2026, 2026. (acesso em 23/08/2026).